MNB csapatépítő szakmai előadás

Biodiverzitás és Nature kockázat az európai piacon

Molnár Marcell
Konzulens: Dr. Dömötör Barbara

2026. október 8.

Pénzügy és számvitel alapszak
Pénzügy specializáció
Email: marcell.molnar@stud.uni-corvinus.hu

Irodalomi háttér

Az elmúlt években a Fenntartható Pénzügyek kutatói fokozott figyelmet fordított az új publikációkban a Biodiversity Finance ágnak
Friss, releváns kutatások:

- biodiverzitási prémium jelenléte és mértéke (Coqueret és mtsai., 2024; Naffa & Czupy, 2024)
- ENCORE adatbázis biodiverzitás témakörben (Clément & Grenon, 2025)
- private capital befektetések (Flammer és mtsai., 2025)

A hozzájárulásunk a szakirodalomhoz a biodiversity/nature hatások empirikus vizsgálata az európai részvénypiacon

Módszertan I.

A módszertanunk a Markowitz portfóliómodellre épül

Egy olyan befektetőt feltételezünk (shortolás megengedett), akinek a hasznossági függvényébe a vagyon maximalizálása mellett, pozitívan gondolkodik a magasabb biodiversity/nature értékekről.

Módszertan I.

A módszertanunk a Markowitz portfóliómodellre épül

Egy olyan befektetőt feltételezünk (shortolás megengedett), akinek a hasznossági függvényébe a vagyon maximalizálása mellett, pozitívan gondolkodik a magasabb biodiversity/nature értékekről.

Pedersen és mtsai. (2021) alapján a hasznossági fv-e lineáris és a következő alakú:

Kiegészített hasznossági függvény

$$U = E[\widehat{W}|s] - \frac{\hat{\gamma}}{2} Var(\widehat{W}|s) + W f(\bar{s}), \tag{1}$$

ahol a vagyonfüggvény $\widehat{W} = W \cdot (1 + r^f + x'r)$, $\hat{\gamma}$ az abszolút kockázatelutasító paraméter, s és $\bar{s}$ pedig a biodiversity/nature score és számtani átlaga*.

** s az adott proxy értéket és $\bar{s}$ az átlagát jelöli!*

Módszertan II.

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az érintési portfóliót, majd ezt keveri a kockázatmentes eszközzel az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Módszertan II.

Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az érintési portfóliót, majd ezt keveri a kockázatmentes eszközzel az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Az érintési portfólió az a portfólió, ami a legmagasabb Sharpe-rátával rendelkezik. Ebből kiindulva ezt a koncepciót Pedersen és mtsai. (2021) általánosította azzal, hogy minden egyes sztenderizált proxy mellett (jelen esteben biodiversity score), meghatározható legyen a maximálisan elérhető Sharpe-ráta.

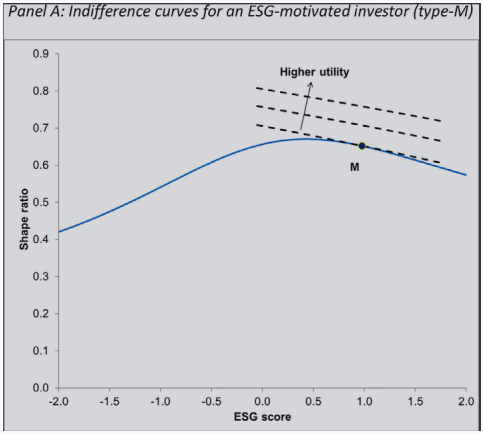
Módszertan II.

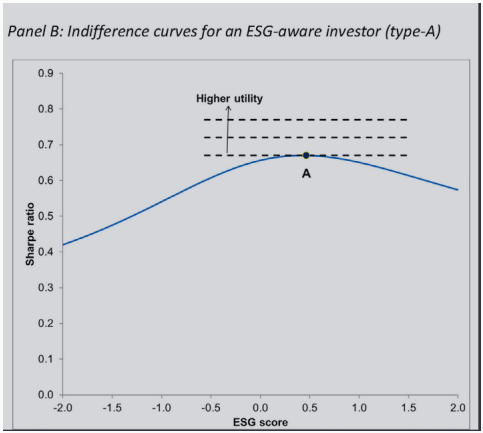
Egy sztenderd mean-variance hasznosságfüggvényű befektető a befektetési univerzumban megkeresi az érintési portfóliót, majd ezt keveri a kockázatmentes eszközzel az egyéni kockázatkerülésének függvényében.

Az érintési portfólió az a portfólió, ami a legmagasabb Sharpe-rátával rendelkezik. Ebből kiindulva ezt a koncepciót Pedersen és mtsai. (2021) általánosította azzal, hogy minden egyes sztenderizált proxy mellett (jelen esteben biodiversity score), meghatározható legyen a maximálisan elérhető Sharpe-ráta.

A probléma idáig nem függ az egyéni hasznosságtól, azaz a befektetési univerzumra egyértelműen meghatározható az ún. *BIODIV-SR határ*!

Amit látni szeretnénk





A biodiverzitási prémiumot Naffa és Czupy (2024) után határozzuk meg:

Biodiverzitási prémium (adott α mellett)

$$\mathrm{BRP}^{\alpha} = \mathrm{SR}^{\alpha}_{\mathrm{bio}} - \overline{\mathrm{SR}^{\alpha,k}_{\mathrm{rnd}}} \tag{2}$$

Itt $\mathrm{SR}^{\alpha}_{\mathrm{bio}}$ a BIODIV-SR adott α biodiversity score melletti maximum elérhető Sharpe-ráta, $\overline{\mathrm{SR}^{\alpha,k}_{\mathrm{rnd}}}$ pedig k-szor elvégzett visszatevés nélküli mintavéttellel készített portfóliók maximum Sharpe-rátáinak átlaga.

A random generált portfólió eszközeinek számosságának mindig meg kell egyeznie a BIODIV-SR adott pontjaihoz tartozó portfólió számosságával.

Kutatási kérdések

1. A biodiverzitási preferenciával rendelkező befektetők is az egész univerzumból választanak(long vagy short), nem pedig egyszerű kizárási stratégiát alkalmaznak.[1]
2. A piaci hozamokban megjelenik-e a biodiverzitási prémium (ami elkülönül a carbon prémiumtól)[2], és ha igen, akkor mekkora ennek a mértéke az európai piacon?[3]

[1] Pedersen és mtsai., 2021.
[2] Coqueret és mtsai., 2024.
[3] Naffa és Czupy, 2024.

Adatbázisok, univerzum

Célunk az európai piac bemutatása, ehhez az EURO STOXX 600 indexet használjuk.

Adatázisok

- LSEG Refinitiv platform, új Sustainability Dashboard: részvényárfolyamok, biodiverzitási mutatók, sustainability dashboard
- Bloomberg: biodiverzitási és nature mutatók
- ENCORE adatbázis: EU-ra iparáganként nature dependency és impact mutatók

Adatok feldolgozása

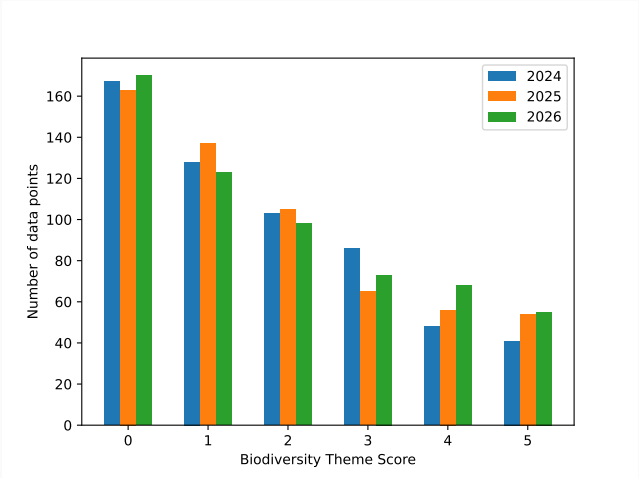
Az eredeti 600 részvényhez képest *555 részvény marad a kutatásunkban*. Az alábbi szűrőket alkalmaza:

- Legyen értelmezhető LSEG ESG Score Plus adat 2026-ra
- Legyen a részvénynek elérhető múltbéli árfolyama 2020.09.01-től 2026.09.01-ig
- A részvénytársaság ne USD-ben jegyezze az árfolyamát

Biodiverzitási mutatóink: Biodiversity Theme Score, Biodiversity Theme Materiality Level, Biodiversity Targets, Biodiversity Impact Reduction, Biodiversity Impact Reduction Score, Biodiversity Risk Assessment, Biodiversity Risk Management Integration, Biodiversity Due Diligence

Egy kis ízelítő

Biodiversity Theme Score (elsődleges biodiverzitási mutatónk)



Kockázatmentes hozam

Egy még nem megválaszolt kérdés, hogy mi legyen a kockázatmentes hozam?

-a részvények majdnem fele EUR-ben kereskedett (287), viszont ezenkívül van még 129 GBP, 62 CHF, 49 SEK, 23 DKK, 20 NOK, 17 PNL.

Hivatkozások

- Clément, A., & Grenon, G. (2025). Mapping biodiversity risk metrics in finance: A comparative analysis of MSCI and LSEG using the ENCORE framework. *Journal of Sustainable Finance and Accounting*, *7*, 100020. 0. https://doi.org/10.1016/j.josfa.2025.100020
- Coqueret, G., Giroux, T., & Zerbib, O. D. (2024, február 5). The biodiversity premium. https://doi.org/10.2139/ssrn.4489550
- Flammer, C., Giroux, T., & Heal, G. M. (2025). Biodiversity finance. *Journal of Financial Economics*, *164*, 103987. 0. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103987
- Naffa, H., & Czupy, G. (2024, március 7). Biodiversity risk premium. https://doi.org/10.2139/ssrn.4751958

Hivatkozások

Pedersen, L. H., Fitzgibbons, S., & Pomorski, L. (2021). Responsible investing: The ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics*, *142*(2), 572–597. 0. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.11.001